

LangChain Transformers Python · Logical Flow

· Project Overview

Text summarization and Q&A system using HuggingFace transformer models (BART for summarization, RoBERTa for Q&A) with LangChain integration and GPU acceleration.

· Complete Logical Flow

```
.....
·               LangChain Transformers Pipeline               ·
.....
·
·   Input Text (article, document, etc.)                      ·
·   ·                                                         ·
·   ·                                                         ·
·   · .....
·   ·   STAGE 1: Primary Summarization                        ·
·   ·   ·                                                     ·
·   ·   Model: BART-large-CNN                                ·
·   ·   Device: CUDA (GPU 0)                                  ·
·   ·   ·                                                     ·
·   ·   ·                                                     ·
·   ·   Abstractive Summary v1                                ·
·   ·   .....
·   ·   ·                                                     ·
·   ·   ·                                                     ·
·   ·   .....
·   ·   STAGE 2: Summary Refinement                          ·
·   ·   ·                                                     ·
·   ·   Model: BART-large                                    ·
·   ·   Device: CUDA (GPU 0)                                  ·
·   ·   ·                                                     ·
·   ·   ·                                                     ·
·   ·   Refined Summary v2                                    ·
·   ·   .....
·   ·   ·                                                     ·
·   ·   ·                                                     ·
·   ·   Display Final Summary                                ·
·   ·   ·                                                     ·
·   ·   ·                                                     ·
·   ·   .....
·   ·   STAGE 3: Question Answering Loop                    ·
·   ·   · .....
·   ·   User asks question                                    ·
·   ·   ·                                                     ·
·   ·   ·                                                     ·
·   ·   ·                                                     ·
·   ·   Model: RoBERTa-base-squad2                            ·
·   ·   Context: Refined summary                              ·
·   ·   ·                                                     ·
·   ·   ·                                                     ·
·   ·   ·                                                     ·
```

```

. . Extract Answer from Context . . .
. . : . . .
. . : . . .
. . Display Answer .....
. . : . . .
. ....
.
. ....

```

· Model Pipeline

```

Text ... BART-large-CNN ... BART-large ... RoBERTa-base-squad2
        (Summarize)      (Refine)      (Answer Questions)

```